

IRTRA ScanPass

Sistema inteligente de control de acceso para IRTRA Petapa

Integrantes



Annie Aguilar



Javier Padilla



Andrea Chet

Materiales utilizados



Arduino Uno R3



Protoboard



Pantalla LCD



Potenciómetro



Botón pulsador



LED rojo



LED verde



Buzzer



Resistencias



Cables de conexión



Resumen del proyecto

IRTRA ScanPass es un sistema de control de acceso diseñado para IRTRA Petapa. Detecta la pulsera de cada visitante y decide automáticamente si el acceso es rechazado, aceptado como normal o aceptado como VIP.



Problemática

En algunas entradas del parque puede haber desorden, atrasos o dificultad para controlar quién puede pasar. También puede ser complicado diferenciar rápido entre acceso normal, VIP o acceso no permitido.



Solución

Nuestro sistema permite que, al acercar la pulsera al detector, se verifique el tipo de acceso de la persona. Así, el ingreso se vuelve más rápido, ordenado y seguro.



Estado del sistema

Funciona

El circuito funciona en Tinkercad y también se realizó de forma física.



¿Cómo funciona?



Acceso rechazado



Acceso aceptado

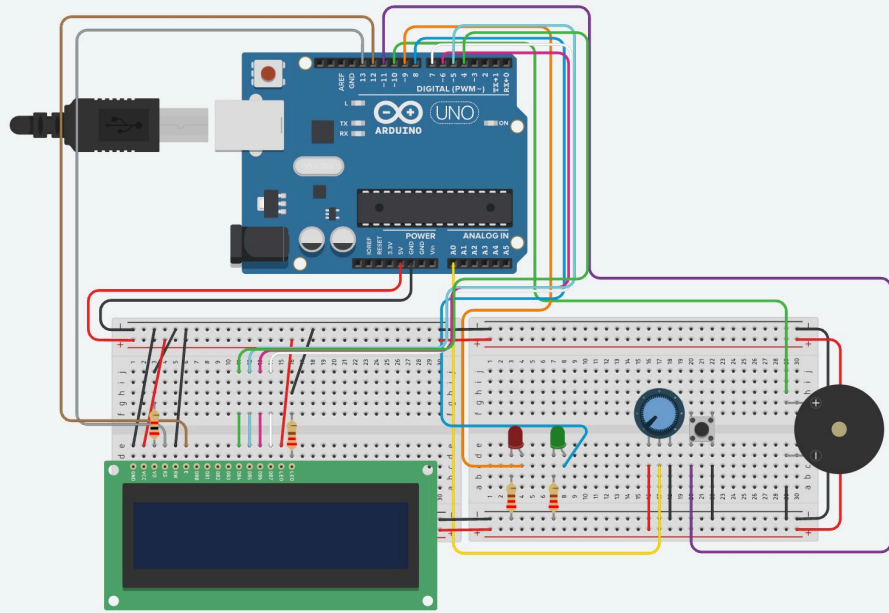


Acceso VIP

El sistema también utiliza señales visuales y sonoras para indicar la respuesta.



Circuito



Captura del circuito armado en Tinkercad



Justificación

Este proyecto ayuda a mejorar el control de ingreso en el parque, evita confusiones y hace más eficiente la entrada de los visitantes.

ODS impactado



ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura
Se relaciona con este objetivo porque propone una solución tecnológica e innovadora para mejorar el funcionamiento del parque.



GitHub

[A.T.L.A.S. // AI Voice Command HUD](#)



Podcast

[Proyecto Final Robótica – Padilla-Aguilar-Chet](#)